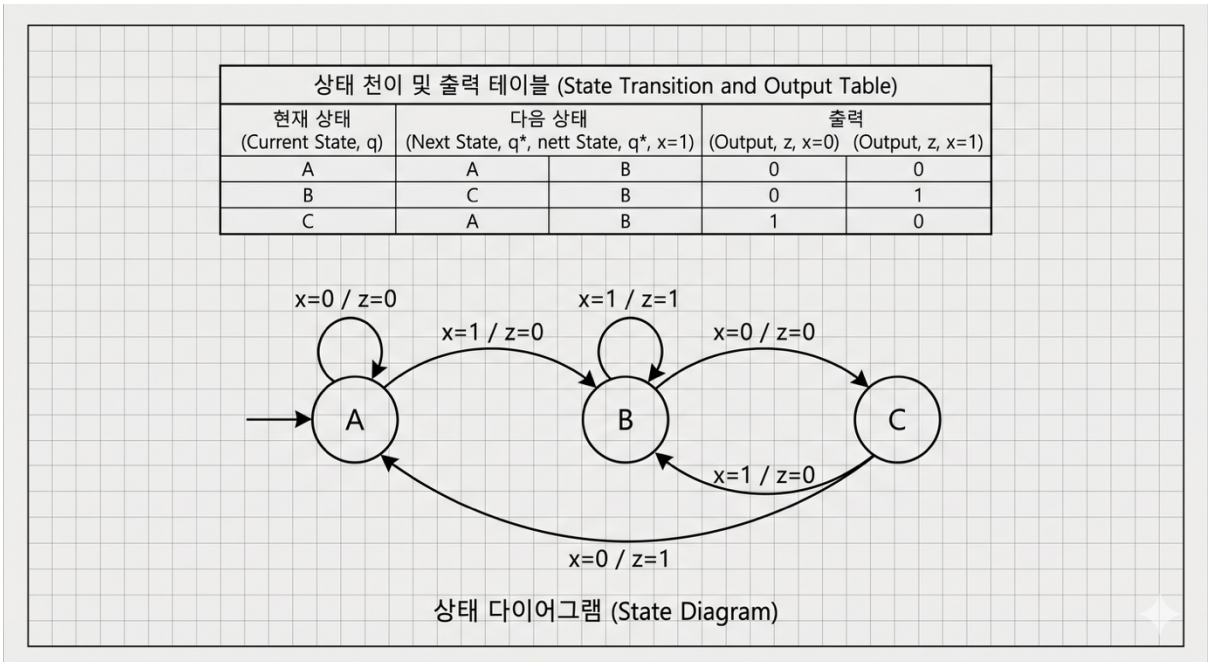
1.다음 상태표를 보고 물음에 답하시오. (초기 상태는 A이다.)

현재 상태(q)	다음 상태(q*,x=0)	다음 상태(q*,x=1)	출력(z,x=0)	출력(z,x=1)
A	A	B	0	0
B	C	B	0	1
C	A	B	1	0

A) 이 회로의 상태도(State Diagram)를 그리시오.



B) 입력 이 순서대로 들어올 때, 상태 변화(q)와 출력(z)의 흐름을 기술하시오.

- **A 에서 시작:** 입력 이 들어오면 다음 상태는 B 가 되고 출력 는 0 입니다.
- **B 상태:** 입력 이 들어오면 다음 상태는 C 가 되고 출력 는 0 입니다.
- **C 상태:** 입력 이 들어오면 다음 상태는 B 가 되고 출력 는 0 입니다.
- **B 상태:** 다시 입력 이 들어오면 다음 상태는 B(자기 유지)이며 출력 는 1 이. 발생합니다.

2. 입력 와 플립플롭을 이용한 회로가 있다. 플립플롭의 입력 에 연결된 논리식은 D = X ⊕ Q (XOR 게이트)이다. 초기값 Q = 0일 때, 클록(Clock)에 따라 입력 X가 다음과 같이 변할 경우 Q의 상태 변화를 기술하고 Q의 타이밍도를 그려라.

-입력 X 의 변화: 1 → 1 → 0 → 1 → 1 (각 클록 에지마다 입력됨)

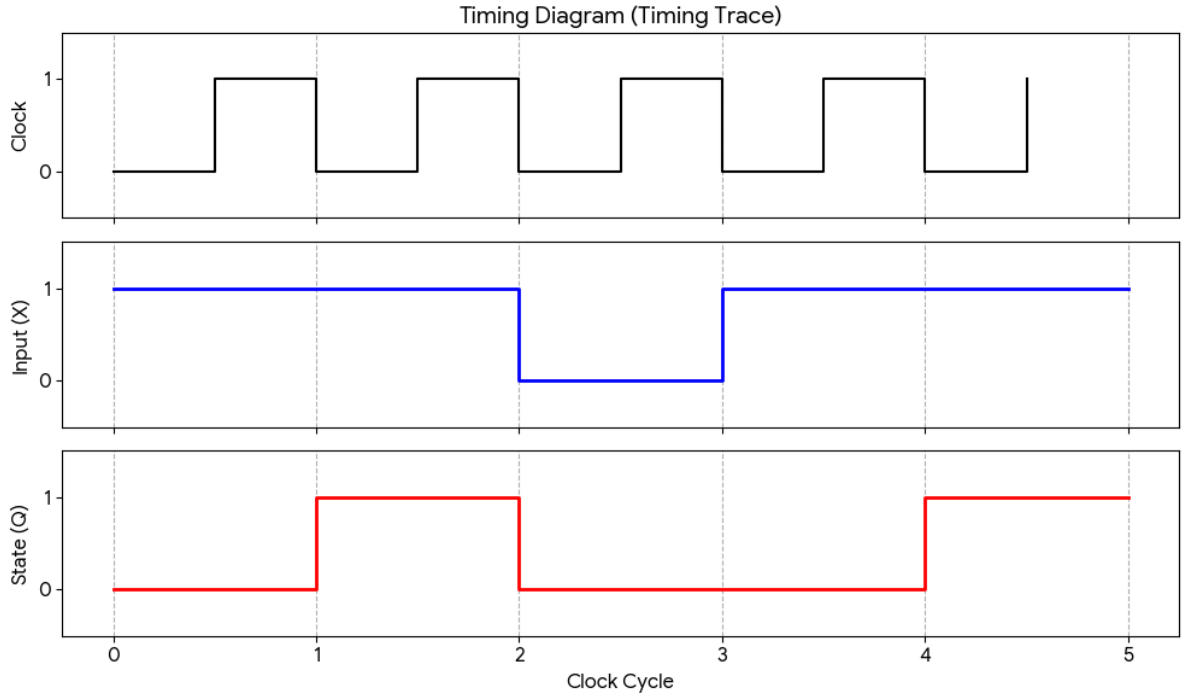
클록 1: 현재 Q = 0, X = 1 ⟹ Q* = 1 ⊕ 0 = 1 (상태 Q는 1이 됨)

클록 2: 현재 Q = 1, X = 1 ⟹ Q* = 1 ⊕ 1 = 0 (상태 Q는 0이 됨)

클록 3: 현재 Q = 0, X = 0 ⟹ Q* = 0 ⊕ 0 = 0 (상태 Q는 0 유지)

클록 4: 현재 Q = 0, X = 1 ⟹ Q* = 1 ⊕ 0 = 1 (상태 Q는 1이 됨)

결과: Q는 0 → 1 → 0 → 0 → 1 순으로 변화합니다.



3. 입력 S(Select)와 V(Value)를 가진 새로운 'SV 플립플롭'의 동작 조건은 다음과 같습니다.

- S = 0일 때: Q* = Q (현재 상태 유지)

- S = 1일 때: Q* = V (V 값을 차기 상태로 로드)

a) 이 플립플롭의 상태표(Truth Table)를 작성하시오.

S	**V**	**Q**	**Q***
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

b) 이 플립플롭의 특성 방정식(Characteristic Equation)을 사용하여 나타내시오.

$Q^* = S'Q + SV$